

수학 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n^2 + n)a_n}{2n + 1} = 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$n^2 x^2 - (2n + 1)x - 3 = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n ($\alpha_n < \beta_n$)이라 할 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\beta_n - \alpha_n)$$

의 값을 구하시오.

[기본] 3 첫째항이 2이고 공비가 r ($r > 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{2^n} \right)$$

이 수렴할 때, 그 합을 S 라 하자. r 의 값이 될 수 있는 모든 실수의 곱과 그때의 S 의 값의 합을 구하시오.

[기본] 4 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{2 \cdot 3^{n+1} - 6}{3^n}$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 5 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{4n^2 - 3}{n^2 + 2} \leq a_n \leq \frac{4n^2 + 2n - 1}{n^2 + n + 2}$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n n^2 + n} - \sqrt{a_n n^2 - n})$$

의 값을 구하시오.

[기본] 6 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = \frac{3}{2}$$

을 만족시킨다. $a_1 = 4$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 7 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + 2x}{x^{2n} + 1}$$

로 정의될 때, $f(\frac{3}{2}) + f(1) + f(\frac{1}{2}) + f(-2)$ 의 값을 구하시오.

[기본] 8 첫째항이 a ($a > 0$)인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 2^n$$

을 만족시킨다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com